2026 학년도

컴퓨터공학과 졸업작품 계획서



프로젝트명	**뽑공 (뽑는 공학 공부)**		
팀 명	프로젝트 뽑공	**작품구분**	학습 · 모바일 앱
팀 장	이 재 빈	**연 락 처**	010-9374-2233
팀 원	강 건 우 / 김 창 원 / 김 주 안		
지도교수	심재연 교수님		

2026. 10. 29

컴퓨터공학과

- 목 차 -

1. 작품 배경 3
2. 작품 주제 4
3. 시장 추세 5
4. 작품 목표 6
5. 실용적 근거 8
6. 기술 분석 9
7. 구현 환경 14
8. 추진 일정 15
9. 참고 문헌 19

1. 작품 배경

1-1. AI 에게 묻고 끝나는 공부

생성형 AI 가 널리 쓰이면서 대학생들은 모르는 개념이 생기면 AI 에게 묻고, 돌아온 답을 읽는 것으로 공부를 마치는 경우가 많아졌습니다. 답은 빠르게 얻을 수 있지만 스스로 자료를 찾아 읽고 정리하는 과정이 줄어들어, 읽을 때는 아는 것 같다가도 막상 시험이나 면접에서 설명하거나 문제를 풀려고 하면 떠오르지 않는 일이 자주 생깁니다.

이 작품은 인스타그램 릴스에서 유행한 "랜덤 주제 하나를 뽑아 AI 없이 15 분 동안 백과사전으로 공부한 뒤 확인해 보기"라는 공부법에서 출발했습니다. 정해진 짧은 시간 동안 스스로 찾아 읽고, 곧바로 확인하는 과정을 공학 전공 공부에 맞게 앱으로 만들고자 합니다.

1-2. 넓은 공학 범위와 꾸준히 이어 가기 어려운 공부

공학 전공은 과목과 개념의 범위가 넓고, 기사 자격증이나 취업 면접을 준비할 때도 여러 과목의 개념을 고르게 알고 있어야 합니다. 하지만 무엇부터 공부할지 정하는 것부터가 부담이 되고, 계획을 세워도 며칠 만에 흐름이 끊기기 쉽습니다.

오픈서베이의「대학 생활 트렌드 리포트 2025」에 따르면 전국 대학생 1,000 명 중 63.1%가 '갓생'을 실천해 본 적이 있고, 실천 항목으로 자격증 공부(50.8%)를 많이 꼽았습니다. 동시에 응답자의 53.6%가 번아웃을 경험했다고 답했습니다[1]. 공부하려는 의지는 높지만, 부담 없이 매일 이어 갈 수 있는 방법이 부족하다는 것을 보여 줍니다.

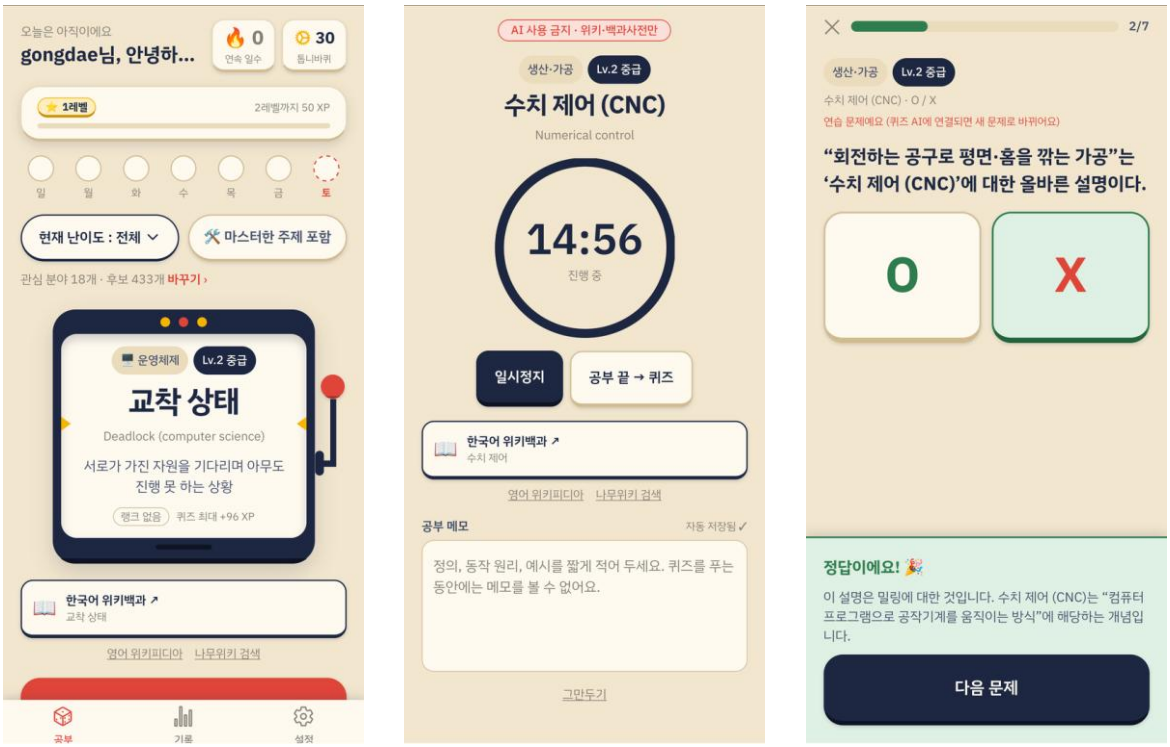
2. 작품 주제

뽑는 공학 공부 '뽑공'

'뽑공'은 "뽑는 공학 공부"의 줄임말로, 공학 11 개 분야와 그 바탕이 되는 과학 5 개 분야(수학·물리·화학·생명과학·지구과학)의 1,054 개 개념 중 하나를 랜덤으로 뽑아 한국어 위키백과와 공식 문서로 15 분 동안 스스로 공부하고, 퀴즈 7 문제(AI 가 새로 낸 4 문제 + 미리 만든 3 문제)로 이해한 정도를 확인하는 모바일 학습 앱입니다.

듀오링고처럼 매일 알림, 연속 학습 일수(스트릭), 1 레벨부터 100 레벨까지 오르는 레벨로 하루 한 주제를 공부하는 습관을 만드는 것이 목표입니다.

시스템은 iOS 와 안드로이드에서 함께 쓰는 모바일 앱(React Native · Expo), 인증·데이터베이스·서버 함수를 제공하는 백엔드(Supabase), 그리고 개인 PC 등에서 계속 켜 두고 퀴즈를 만들어 검수하는 퀴즈 AI 서버(Claude API)로 구성합니다.



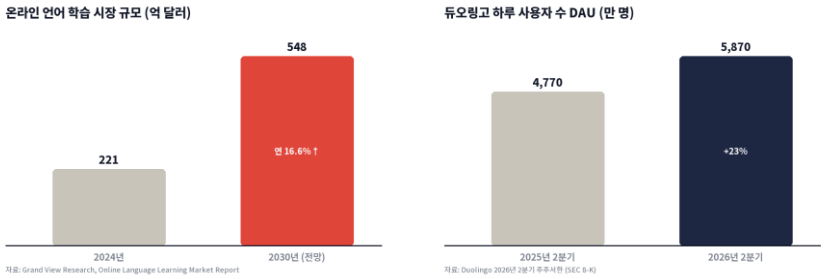
[그림 2-1] '뽑공'의 학습 흐름: 슬롯머신으로 주제 뽑기 → 15 분 공부 → 퀴즈 (현재 구현 화면)

3. 시장 추세

3-1. 스스로 공부하는 학습 앱 시장의 성장

시장조사기관 Grand View Research 는 온라인 언어 학습 시장이 2024 년 약 221 억 달러에서 2030 년 약 548 억 달러로 연평균 16.6% 성장할 것으로 전망했고, 2024 년 매출의 64.2%를 혼자 공부하는 학습 앱(self-learning apps)이 차지한다고 밝혔습니다[2]. 강의를 듣는 방식보다 앱으로 짧게, 스스로 공부하는 방식이 학습 시장의 중심이 되고 있습니다.

대표적인 학습 앱인 듀오링고는 2026 년 2 분기 하루 사용자(DAU) 5,870 만 명으로 1 년 만에 23% 늘었고, 월 사용자 1 억 4,060 만 명, 유료 구독자 1,270 만 명을 기록했습니다. 같은 분기 연속 학습 기록을 되살리는 이벤트에는 1,540 만 명이 참여했습니다[3]. 짧은 학습과 연속 기록·랭크 같은 게임 요소가 꾸준한 학습을 이끌어 낸다는 것을 보여 줍니다.



[그림 3-1] 온라인 언어 학습 시장 전망과 듀오링고 하루 사용자 수

하지만 이런 앱들은 대부분 외국어 학습에 집중되어 있고, 공학 전공 개념을 짧게 공부하고 확인할 수 있는 앱은 찾기 어렵습니다. '뽑공'은 이 빈틈을 목표로 합니다.

3-2. 공학 인재 수요와 자격증 학습

과학기술정보통신부는 국내 사이버보안 인력 수요가 2021 년 약 12 만 4 천 명에서 2026 년 약 16 만 3 천 명으로 늘어날 것으로 전망했고[4], 2023 년 말 기준 국내 정보보호산업 종사자는 60,308 명입니다[5]. 이처럼 커지는 공학 분야일수록 넓은 범위의 개념을 꾸준히 익혀야 하므로, 자격증 공부를 '갓생'의 대표 활동으로 꼽는 대학생들에게[1] 전공 개념을 매일 조금씩 익힐 수 있는 도구가 필요합니다.

4. 작품 목표

4-1. 하루 한 주제, 뽑기부터 퀴즈까지 이어지는 학습 루틴

첫 번째 목표는 "주제 뽑기 → 15 분 공부 → 퀴즈 7 문제"의 세 단계로 하루 공부를 마칠 수 있는 간단한 학습 루틴을 만드는 것입니다.

회원가입 후 온보딩에서 공부하고 싶은 공학·과학 분야를 여러 개 고르고 세부 분야를 정합니다. 이어서 고른 분야의 바탕이 되는 연관 분야를 추천합니다. 예를 들어 컴퓨터공학을 고르면 선형대수, 확률·통계, 미적분, 회로이론, 신호·시스템, 통신공학을 이유와 함께 보여 주고, 필요 없는 것만 끄면 함께 공부 범위에 들어갑니다. 마지막으로 시작 난이도(Lv.1 기초 · Lv.2 중급 · Lv.3 심화)를 정하면, 고른 범위 안에서 주제가 슬롯머신처럼 뽑힙니다. 레버를 당기거나 버튼을 누르면 불빛이 깜빡이며 릴이 돌다가 멈춥니다. 주제마다 실제 한국어 위키백과 문서와, 표준이 있는 주제는 RFC·NIST·W3C 같은 공식 문서로 바로 이동하는 버튼을 보여 주어 믿을 수 있는 자료로 공부하도록 합니다.

자료는 앱 안의 문서 창으로 열리고, 위쪽에 남은 시간이 표시됩니다. 15 분이 끝나면 문서 창이 자동으로 닫히고 "공부 시간이 끝났어요" 창이 떠서, 톱니바퀴 10 개로 2 분을 더 공부할지 바로 퀴즈를 풀지 고르게 합니다. 퀴즈는 7 문제이며 문제마다 정답과 해설을 바로 보여 주고, 틀린 문제는 오답 노트로 모아 다시 볼 수 있습니다.

4-2. 듀오링고식 동기 부여: 레벨 · 연속 학습 · 스마트 알림

두 번째 목표는 공부를 매일 이어 가게 만드는 장치입니다. 퀴즈를 풀면 경험치(XP)를 얻고, 누적 경험치에 따라 사용자 레벨이 1 레벨부터 최고 100 레벨까지 오릅니다. 사용자 레벨과 따로, 주제마다 숙련 랭크(브론즈 → 엔지니어)가 있어서, 같은 주제를 다시 풀어 맞힌 문제가 쌓이면 그 주제의 랭크가 올라갑니다.

구분	규칙
사용자 레벨	1~100 레벨. 다음 레벨까지 필요한 XP = 50 + 10 × (현재 레벨 − 1)

구분	규칙
	2 레벨 50 · 10 레벨 810 · 50 레벨 14,210 · 100 레벨 53,460 XP (누적)
주제별 숙련 랭크	그 주제에서 맞힌 문제 누적: 실버 10 · 골드 20 · 플래티넘 30 · 다이아 40 · 엔지니어 50 + 만점 1 회
주제마다 다른 경험치	정답 1 개당 Lv.1 6XP · Lv.2 9XP · Lv.3 13XP (한 번에 7 문제) 만점 +20%, 첫 클리어 +Lv×10, 3 일 이상 연속 공부 +10%, 복습은 ×0.7 / ×0.5
톱니바퀴 (재화)	공부 시간이 끝났을 때 2 분 추가에 10 개 사용 (처음 30 개 지급, 결제는 출시 단계에 연결)

매일 알림은 정해 둔 시각에 오되, 그날 이미 공부했다면 보내지 않고, 연속 기록이 끊기기 직전에는 "🔥 N 일 연속 기록이 오늘 끊겨요!"처럼 알려 줍니다.

4-3. 믿을 수 있는 자료와 문제

세 번째 목표는 학습 자료와 퀴즈의 품질입니다. 1,054 개 주제의 영어 이름은 모두 영어 위키피디아로 실제 문서가 있는지 검증했고(동음이의 문서 제외), 위키백과의 언어 간 링크로 718 개 주제에 실제 한국어 문서를 연결했습니다(새로 추가한 과학 주제는 연결 진행 중). 공식 문서 60 개도 모두 접속 여부를 확인했습니다.

퀴즈 7 문제 중 3 문제는 팀이 미리 만든 문제 은행에서, 4 문제는 퀴즈 AI 가 새로 만든 문제에서 냅니다. 문제 은행은 주제당 30 문제(4 지선다 22 + OX 8)를 목표로 작성 중이며, 현재 103 개 주제가 30 문제를 다 채웠습니다(전체 4,170 문제). AI 는 문제를 내기 전에 그 주제의 기존 문제를 먼저 보고 겹치지 않는 새 유형으로 출제하며, 만든 직후 모든 문제를 두 번 검수해 정답이 틀리거나 애매하게 정답이 둘인 문제를 걸러 냅니다. 우리 문제와 AI 문제의 말투도 같은 규칙으로 맞춥니다.

5. 실용적 근거

5-1. 문제를 풀며 떠올리는 것이 기억에 오래 남는다

Roediger 와 Karpicke(2006)의 연구에서 같은 글을 반복해서 읽은 학생들은 1 주일 뒤 내용의 40%를 기억했지만, 읽은 뒤 시험을 보며 떠올리는 연습을 한 학생들은 61%를 기억했습니다[6]. '뽑공'은 공부가 끝나자마자 퀴즈로 배운 내용을 떠올리게 하여, 읽기만 하는 공부보다 오래 기억하도록 돕습니다.

5-2. 매일 짧게, 꾸준히 이어 가는 힘

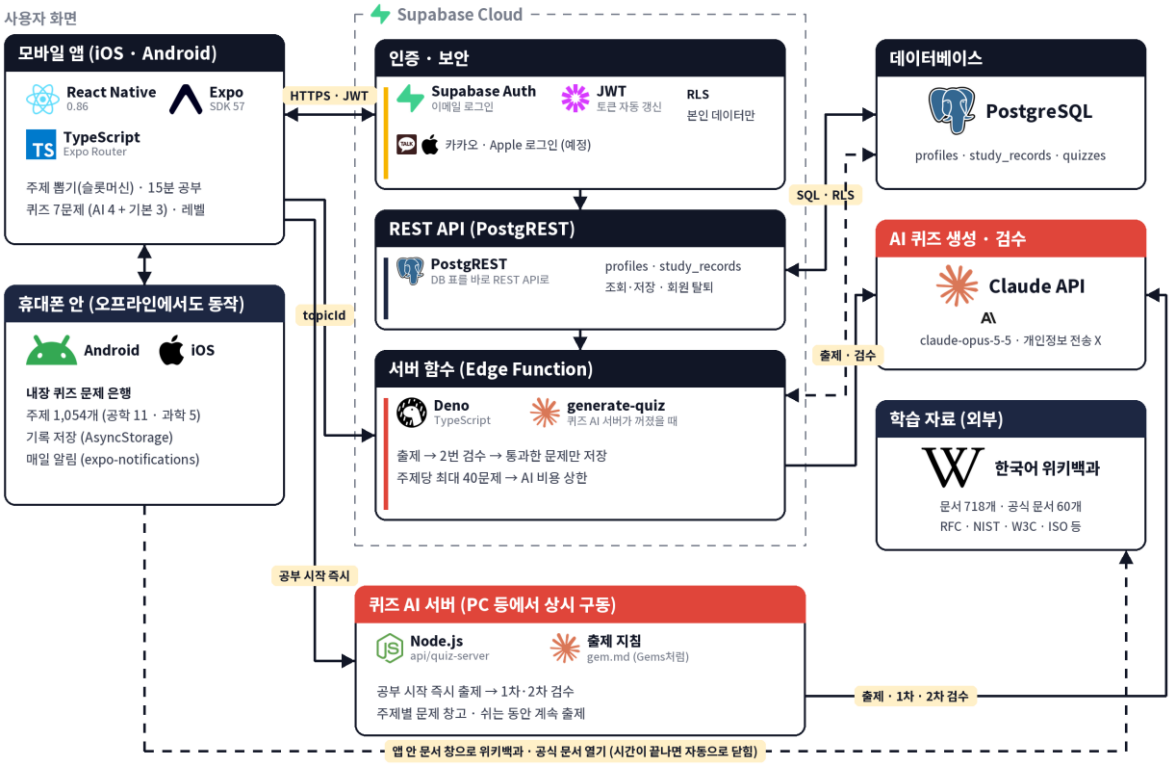
듀오링고는 7 일 연속 학습을 달성한 학습자가 코스를 끝까지 마칠 가능성이 3.6 배 높다고 밝혔습니다[7]. '뽑공'은 한 번에 약 17 분이면 끝나는 짧은 루틴과 연속 학습 일수·레벨·알림을 결합해, 시험 기간에 몰아서 하는 공부 대신 매일 조금씩 쌓이는 공부를 만들고자 합니다.

5-3. 전공 시험 · 기사 시험 · 면접 준비에 바로 활용

주제는 대학 공학 전공 과목과 국가기술자격(기사) 시험 범위에서 실제로 쓰는 용어로 골랐고, 공학의 바탕이 되는 수학·과학 개념까지 연관 분야로 함께 공부하도록 했습니다. 정답률이 낮았던 주제는 '다시 볼 주제'로 모이고, 오답 노트에서 틀린 문제와 해설을 다시 볼 수 있어 시험 직전 복습 자료로 쓸 수 있습니다. 또한 평소에 고르지 않던 분야의 주제도 랜덤으로 만나게 되어, 여러 공학 분야를 넓게 이해하는 데 도움이 됩니다.

6. 기술 분석

6-1. 시스템 구성도 예상 및 기술 분석



[그림 6-1] '뽑공'의 시스템 구성도 예상

모바일 앱은 React Native 와 Expo 로 만들어 iOS 와 안드로이드를 하나의 코드로 함께 개발합니다. 백엔드는 별도 서버를 운영하는 대신 Supabase 를 사용하여 인증, 데이터베이스(PostgreSQL), REST API, 서버 함수를 한곳에서 관리합니다. 퀴즈 출제는 개인 PC 등에서 계속 켜 두는 퀴즈 AI 서버가 맡고, 서버가 꺼져 있을 때는 Supabase 서버 함수가 같은 규칙으로 대신합니다.

6-2. Supabase Auth 와 RLS 를 활용한 인증 · 보안

회원가입과 로그인은 Supabase Auth(이메일, 추후 카카오·Apple)로 처리하고, 앱은 발급받은 JWT 토큰으로 요청합니다. 모든 표에 행 단위 보안(RLS, Row Level Security)을 켜서 사용자는 자기 프로필과 공부 기록만 읽고 쓸 수 있습니다. 비밀 키(service role, Claude API

키)는 서버 함수와 퀴즈 AI 서버 안에만 두고 앱에는 공개해도 되는 키만 넣습니다. 앱스토어 규정에 맞춰 앱 안에서 회원 탈퇴(계정과 모든 기록 삭제)도 할 수 있습니다.

6-3. 오프라인에서도 끊기지 않는 저장과 동기화

공부 기록은 먼저 휴대폰에 저장하고(AsyncStorage) 서버에 올라갔는지 표시해 둔 뒤, 인터넷이 연결되면 한 번에 올립니다. 기록 id 는 앱에서 UUID 로 만들어 같은 기록을 여러 번 보내도 중복되지 않습니다. 로그인 없이 '둘러보기'로 쓰던 사용자가 가입하면 그동안의 기록과 관심 분야가 계정으로 옮겨집니다. 공부 타이머는 끝나는 시각을 기준으로 계산해, 앱을 껐다 켜도 남은 시간 그대로 이어집니다.

6-4. 퀴즈 구성과 AI 출제 · 검수

6-4-1. 한 번의 퀴즈: AI 4 문제 + 미리 만든 3 문제

퀴즈 7 문제는 퀴즈 AI 가 새로 만든 4 문제와 앱에 내장한 문제 은행의 3 문제를 섞어 만듭니다. AI 문제는 ① 퀴즈 AI 서버 → ② Supabase 서버 함수 → ③ 휴대폰에 저장해 둔 AI 문제 순서로 받고, 모자라면 문제 은행 문제로, 그것도 없으면 앱 데이터로 만든 연습 문제로 채웁니다. 화면에는 문제마다 '🤖 AI 출제' 또는 '📚 기본 문제'가 표시됩니다.

6-4-2. 공부를 시작하는 즉시 출제

앱은 학생이 주제를 뽑고 '이걸로 시작'을 누르는 순간 그 주제로 AI 문제를 요청합니다. 다시 뽑기만 할 때는 AI 를 부르지 않아 비용이 들지 않고, 15 분 공부하는 동안 출제와 검수가 끝나 퀴즈를 바로 시작할 수 있습니다.

6-4-3. 비슷한 문제 막기와 2 번 검수

AI 에게 문제를 시킬 때 그 주제의 문제 은행과 이미 만든 AI 문제를 먼저 보여 주고, 상황 판단·비교·계산·오개념 찾기 같은 새로운 유형으로 내게 합니다. 그래도 비슷하게 나온 문제는 글자 2 개 묶음 유사도(자카드 0.5 이상)로 한 번 더 걸러 냅니다. 만든 직후에는 모든 문제를 두 번 검수합니다.

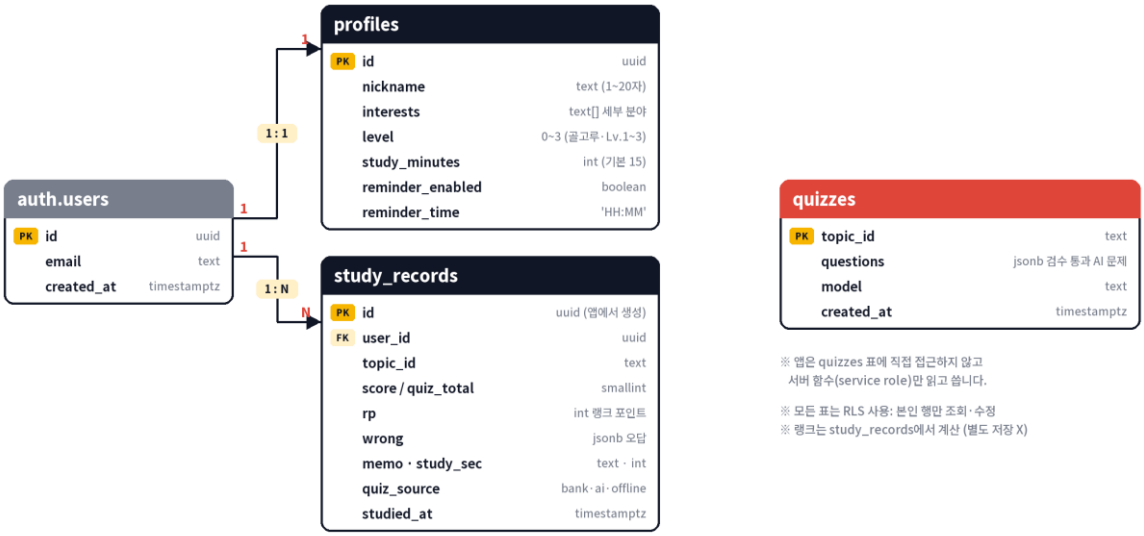
검수	하는 일	버리는 경우
1 차 · 직접 풀기	정답표와 해설을 가린 채 검수 AI 가 직접 풂	푼 답이 정답표와 다름, 다른 답도 정답일 수 있음, 주제와 관계없음, 사실과 다른 내용
2 차 · 정답·해설 대조	정답표와 해설까지 보고 다시 판정	정답이 틀림, 정답이 둘 이상, 부분적으로 맞는 오답, 참·거짓이 흔들리는 OX, 해설 오류, 난이도·주제 이탈

두 검수를 모두 통과한 문제만 저장하고 출제합니다. 또한 우리 문제 은행 1,080 문제를 분석해 말투 규칙(4 지선다 '~은/는?', OX '~다.', 해설 '~입니다')을 정하고, AI 문제도 같은 검사를 통과해야 나가도록 해서 누가 만든 문제인지 티가 나지 않게 했습니다.

6-4-4. 계속 켜 두는 퀴즈 AI 서버

퀴즈 AI 서버(api/quiz-server)는 개인 PC 든 클라우드든 계속 켜 두고 퀴즈를 만들어 주는 출제 AI 입니다. Gemini 의 Gems 처럼 출제 지침(gem.md)과 검수 지침(review1.md, review2.md)을 파일로 정해 두면 그 지침대로 출제·검수합니다. 주제마다 검수를 통과한 문제를 창고에 쌓아 두고 덜 낸 문제부터 골라 주며, 쉬는 동안에도 창고가 빈 주제부터 계속 문제를 만들어 둡니다. AI 에는 주제 이름·분야·난이도·힌트만 보내고 개인정보는 보내지 않으며, Supabase 서버 함수는 주제당 최대 40 문제까지만 만들어 비용에 상한을 둡니다.

6-4-5. 데이터 스키마 구상도



[그림 6-2] '뽑공' 데이터베이스 구상도

6-5. 스마트 알림

매일 알림은 앞으로 7 일 치를 날짜별로 예약하고, 앱을 열거나 기록을 저장할 때마다 다시 계산합니다. 오늘 이미 공부했다면 오늘 알림은 건너뛰고, 연속 기록이 있으면 끊기기 전에 알려 줍니다. 공부 타이머가 끝나는 순간에도 알림을 보내, 위키백과를 보다가 시간이 다 되어도 놓치지 않게 합니다.

6-6. 데이터 품질 검증 자동화

주제 데이터와 퀴즈의 품질은 스크립트로 검사합니다. 위키피디아로 모든 주제의 영어 문서가 실제로 있는지(동음이의 문서 제외) 확인하고, 언어 간 링크로 한국어 문서 제목을 받아 옵니다. 공식 문서 주소는 접속 여부를, 퀴즈 문제 은행은 문제 수·보기 개수·정답 범위·중복과 말투 규칙을 검사합니다. 퀴즈 AI 서버도 연습 모드(API 키 없이)로 출제·중복 거르기·2 번 검수가 제대로 되는지 자동으로 점검합니다.

6-7. 협업 및 버전 관리

버전 관리는 Git 과 GitHub 로 하며, 4 인이 동시에 개발하는 만큼 브랜치 전략(Git Flow: main · develop · feature)을 사용합니다. 저장소는 app(앱) · api(서버) · docs(문서) ·

scripts(데이터 도구) 폴더로 나누고, API 규칙 문서를 두어 이름·인증·오류 형식을 통일합니다. GitHub Actions 로 올릴 때마다 앱 타입 검사·코드 검사, 퀴즈 데이터 검사, 퀴즈 AI 서버 점검을 자동으로 실행합니다 (저장소: github.com/lrevin/Random-engineering).

7. 구현 환경

7-1. 모바일 앱 구현 환경

항목	내용
언어 / 프레임워크	TypeScript, React Native 0.86, Expo SDK 57
대상 기기	iOS · 안드로이드 (하나의 코드로 함께 개발)
화면 이동	Expo Router (파일 기반 화면 구성)
주요 기능 모듈	expo-notifications (알림), react-native-webview (앱 안 문서 창), react-native-svg (원형 타이머), AsyncStorage (휴대폰 저장)
개발 · 테스트	VS Code, Android Studio 에뮬레이터, Expo Go, 웹 미리보기
배포 (예정)	EAS Build · EAS Submit (앱스토어 · 플레이스토어)

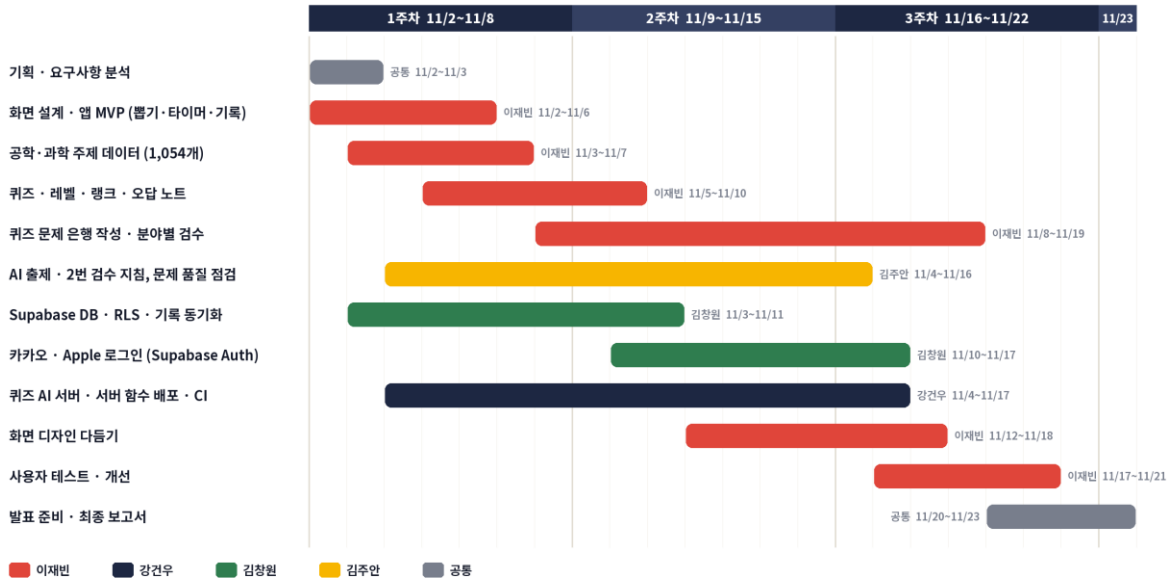
7-2. 백엔드 구현 환경

항목	내용
백엔드 플랫폼	Supabase (Cloud, 서울 리전 예정)
데이터베이스	PostgreSQL + 행 단위 보안(RLS)
인증	Supabase Auth (이메일, 카카오 · Apple 예정), JWT
API	PostgREST (표 REST API), RPC (회원 탈퇴)
서버 함수	Supabase Edge Functions (Deno, TypeScript)
퀴즈 AI 서버	Node.js (PC 등에서 상시 구동), 출제·검수 지침 파일, 주제별 문제 창고
AI	Anthropic Claude API (claude-opus-5-5, 구조화 출력, 출제 + 2 번 검수)

7-3. 협업 / 기타

항목	내용
버전 관리	Git & GitHub (브랜치 전략: Git Flow)
CI	GitHub Actions (앱 타입·코드 검사, 퀴즈 데이터 검사, 퀴즈 AI 서버 점검)
데이터 도구	Python 3 (위키피디아 API 검증, 공식 문서 링크 검사, 퀴즈 검사)
문서	README, API 규칙(API_RULES.md), 퀴즈 작성 기준
디자인	생성형 AI 툴 (Claude), 슬롯머신 로고 · 입체감 있는 버튼 디자인

8. 추진 일정



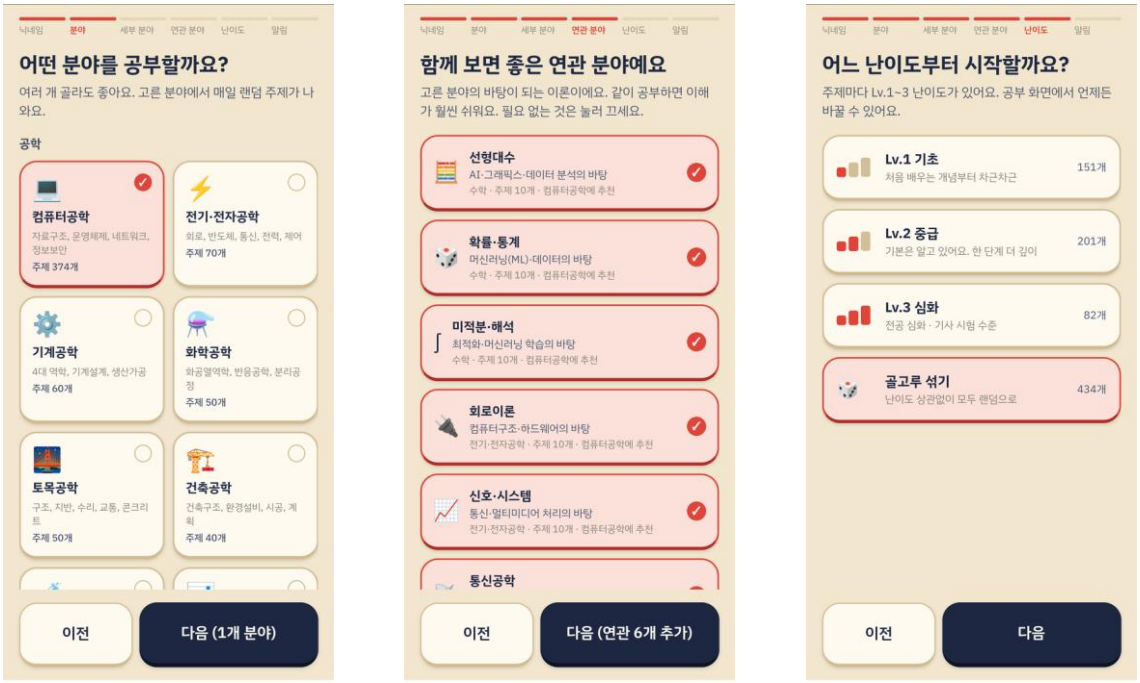
[그림 8-1] '뽑공' 추진 일정 (2026. 11. 2 ~ 11. 23, 색은 담당자)

역할 분담 (안)

이름	역할	주요 업무
이재빈 (팀장)	앱 개발 · 콘텐츠 · 디자인 · 테스트	앱 구조 설계와 화면 구현, 학습 흐름(뽑기·타이머·퀴즈), 레벨·랭크, 알림, 주제 데이터와 문제 은행, 화면 디자인, 사용자 테스트, 일정 관리
김창원	데이터베이스	Supabase DB·RLS 설계, 로그인(카카오·Apple), 기록 동기화, 회원 탈퇴
강건우	서버	퀴즈 AI 서버 구동·운영, Supabase 서버 함수 배포, 서버 보안·키 관리, CI 자동화
김주안	AI 퀴즈	AI 출제 지침(gem.md)·2 번 검수 지침 설계, 기존 문제와 겹치지 않는 새 유형 출제, AI 문제 품질 점검

< 첨부 > 구현 예상 화면 (3 페이지 이내)

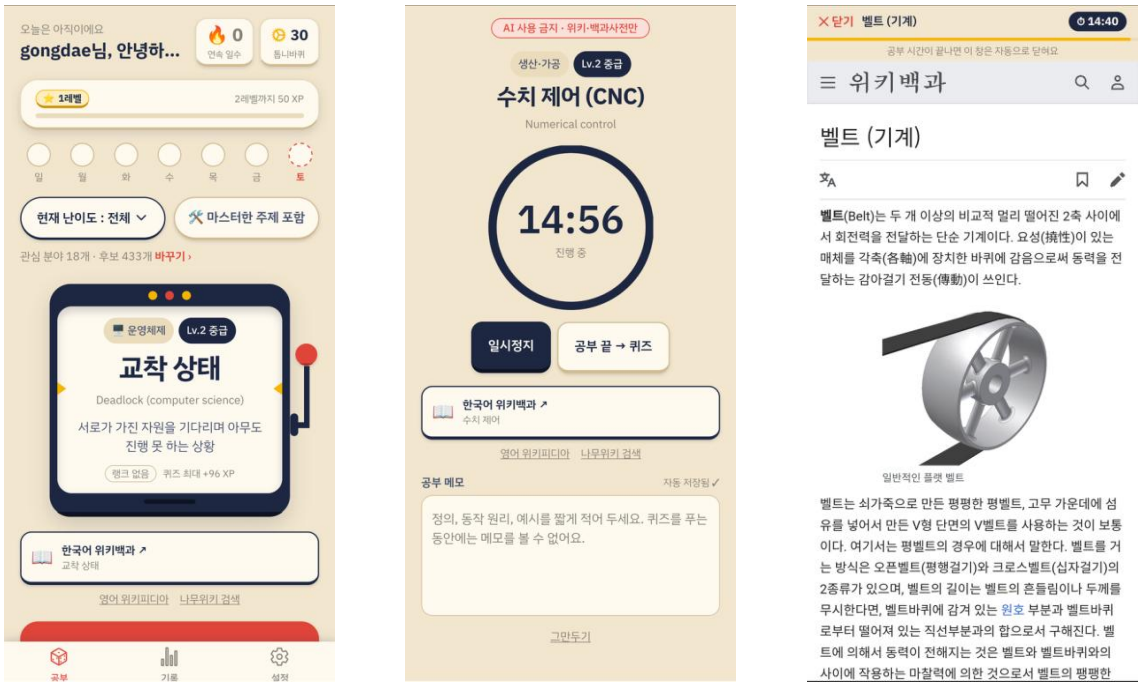
< 화면 1 > 분야 선택 온보딩 (모바일 앱)



[화면 1] 공학·과학 분야 선택(왼쪽), 연관 분야 추천(가운데), 시작 난이도 선택(오른쪽)

<화면 1>은 회원가입 직후 처음 보게 되는 온보딩 화면입니다. 닉네임을 정한 뒤 공학 11 개·과학 5 개 분야를 카드로 여러 개 고를 수 있고, 카드마다 분야 설명과 주제 수가 표시됩니다. 세부 분야를 고르면 그 분야의 바탕이 되는 연관 분야가 추천 이유와 함께 나오고(가운데: 컴퓨터공학 → 선형대수·확률·통계·미적분·회로이론 등), 마지막으로 시작 난이도를 정합니다. 각 난이도 옆에는 고른 범위 안의 주제 수가 표시됩니다.

< 화면 2 > 주제 뽑기와 15 분 공부 (모바일 앱)

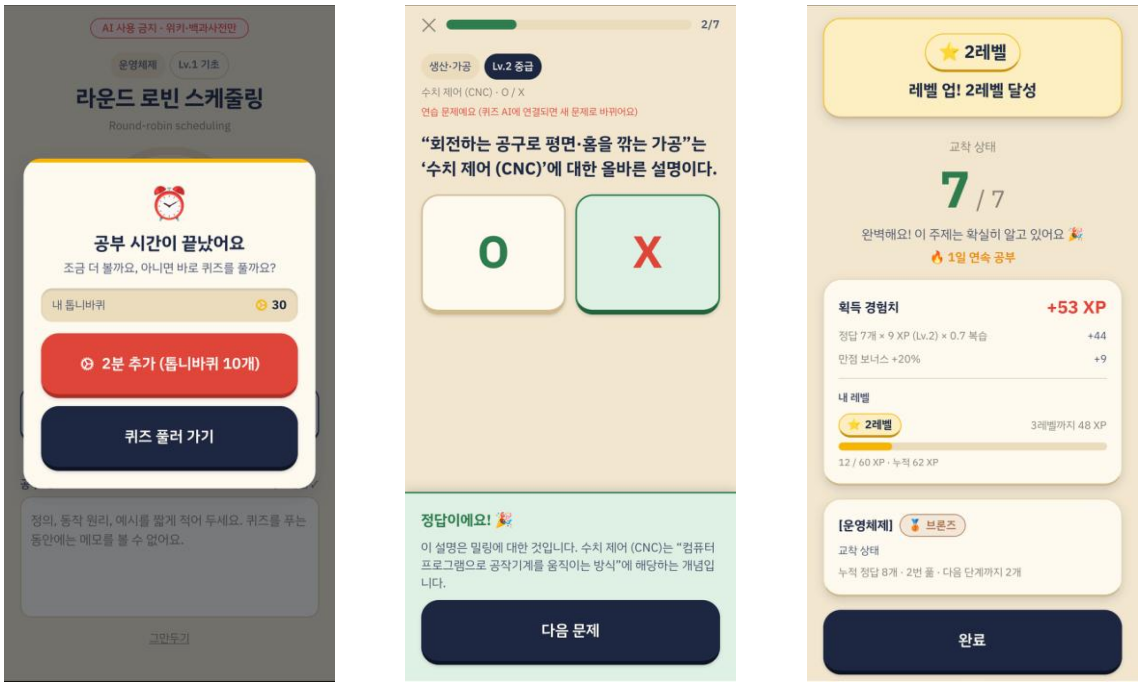


[화면 2] 슬롯머신 주제 뽑기(왼쪽), 15 분 공부(가운데), 앱 안 문서 창(오른쪽)

<화면 2> 왼쪽은 홈 화면입니다. 위쪽에는 연속 일수와 톱니바퀴, 내 레벨과 최근 7 일 공부 여부가 표시되고, '현재 난이도' 버튼과 '마스터한 주제 포함' 버튼으로 뽑기 범위를 정합니다. 슬롯머신의 레버를 당기거나 '주제 뽑기'를 누르면 주제가 뽑히고, 주제 카드에는 분야·난이도·한 줄 힌트·숙련 랭크·얻을 수 있는 최대 경험치와 한국어 위키백과 버튼이 함께 나옵니다.

가운데는 15 분 공부 화면으로, 원형 타이머와 자료 버튼, 자동 저장 메모가 있습니다. 오른쪽은 자료를 여는 앱 안 문서 창입니다. 위쪽에 남은 시간이 보이고, 시간이 끝나면 이 창이 자동으로 닫힙니다.

< 화면 3 > 시간 추가, 퀴즈와 결과 (모바일 앱)



[화면 3] 공부 시간 끝(왼쪽), 퀴즈(가운데), 결과(오른쪽)

<화면 3> 왼쪽은 공부 시간이 끝나면 뜨는 창입니다. 닫을 수 없고, 톱니바퀴 10 개로 2 분을 더 공부하거나 바로 퀴즈를 풀러 가는 것 중 하나를 골라야 합니다. 가운데는 퀴즈 화면입니다. 위쪽 진행 막대로 7 문제 중 몇 번째인지 보여 주고, 문제마다 AI 출제·기본 문제 표시가 붙으며, 답을 고르면 아래에 정답 여부와 해설이 초록색(정답)·빨간색(오답)으로 바로 나타납니다. 버튼과 보기는 아래쪽이 두꺼운 입체 디자인이라 누르면 실제로 눌리는 느낌을 줍니다.

오른쪽은 결과 화면입니다. 점수와 연속 공부 일수, 얻은 경험치와 그 계산 내역, 내 레벨의 진행 막대(레벨이 오르면 '레벨 업!' 표시), '[생산·가공] 브론즈'처럼 세부 분야와 이 주제의 숙련 랭크가 표시됩니다. '오답 문제 보러 가기'로 틀린 문제와 해설을 따로 모아 볼 수 있고, '퀴즈 다시 풀기'로 같은 주제의 숙련 랭크를 올릴 수 있습니다.

9. 참고 문헌

[1] 오픈서베이,「대학 생활 트렌드 리포트 2025」(2025.09)

https://blog.opensurvey.co.kr/article/university-life-2025-2/

[2] Grand View Research, Online Language Learning Market Size Report

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/online-language-learning-market-report

[3] Duolingo, Q2 2026 Shareholder Letter (SEC Form 8-K, 2026.08)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001562088/000162828026053299/q2fy26duolingo6-30x26share.htm

[4] 아주경제, 과기정통부 사이버보안 인력 수요 전망 보도 (2022.07.13)

https://www.ajunews.com/view/20220713171109272

[5] 보안뉴스, 2024 년 국내 정보보호산업 실태조사 결과 보도 (2025.08.31)

http://www.boannews.com/news/articleView.html?idxno=138973

[6] Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. Psychological Science, 17(3), 249–255.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x

[7] Duolingo Blog, How the Duolingo streak builds habit (2022.01)

https://blog.duolingo.com/how-duolingo-streak-builds-habit

[8] React Native · Expo 공식 문서 (Meta, Expo) — https://docs.expo.dev

[9] Supabase 공식 문서 (Auth, Database, Edge Functions) — https://supabase.com/docs

[10] Anthropic Claude API 공식 문서 — https://docs.claude.com

[11] Wikipedia API (MediaWiki Action API) — https://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page